

Punta Diferencial Aislada para Osciloscopio

Especificaciones de diseño

1 Especificaciones técnicas de diseño

Parámetro	Símbolo	Descripción
Tipo de entrada	–	Diferencial aislada
Aislación	V_{ISO}	$\geq 1.5 \text{ kV}_{\text{rms}}$
Acoplamiento	–	AC, DC
Ganancia	G	10x, 100x, 1000x
Error de ganancia	ε_G	$\leq 1 \%$
Ruido referido a la entrada	$e_{n,\text{RTI}}$	$\leq 10 \mu\text{V}_{\text{RMS}}, BW = 100 \text{ kHz}, G = 1000\text{x}$
Rango de salida	V_{OUT}	$\pm 10 \text{ V}$
Impedancia de salida	Z_{OUT}	50Ω
Corriente de salida máxima	$I_{\text{OUT,max}}$	150 mA
Rango de entrada diferencial	$V_{\text{IN,diff}}$	Ganancia 10x: $\pm 1 \text{ V}$ Ganancia 100x: $\pm 100 \text{ mV}$ Ganancia 1000x: $\pm 10 \text{ mV}$
Rango de entrada a modo común	V_{CM}	Acoplamiento DC $ V_{\text{CM}} \leq 10 \text{ V}$ Acoplamiento AC $ V_{\text{CM}} \leq 50 \text{ V}$
Máxima tensión de entrada (no destructiva)	$V_{\text{IN,max}}$	$\pm 40 \text{ V}$
Control de offset de salida	V_{OFF}	$\pm 10 \text{ V}$ referido a la salida
Ancho de banda superior	f_H	1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
Ancho de banda inferior (AC)	f_L	$\leq 0.1 \text{ Hz}$
Impedancia de entrada diferencial	$Z_{\text{IN,diff}}$	$2.2 \text{ M}\Omega$
Impedancia de entrada por rama	$Z_{\text{IN,branch}}$	$\approx 1.1 \text{ M}\Omega$
Rechazo de modo común	$CMRR$	Acoplamiento DC: $\geq 90 \text{ dB}$, DC a f_H Acoplamiento AC: $\geq 90 \text{ dB}$, $f_L \leq f \leq f_H$
Tensión de alimentación	V_{CC}	$5 \text{ V} \pm 0.5 \text{ V}$

Tabla 1.1: Especificaciones